ANSD
Agence Nationale de la Statistique
et de la Démographie

École Nationale de la Statistique
et de l'Analyse Économique

TP5 — Cultures, Intrants et Rendements Agricoles

Pratiques Agricoles et Performance des Exploitations Nigérianes

Nigeria General Household Survey-Panel (GHS-Panel) — Wave 4 (2018/2019)
National Bureau of Statistics / World Bank

Auteurs	**Diop Astou & Eugène Crespo**
Professeur	**M. Aboubacar Hema**
Classe	**ISE1 — Ingénieur Statisticien Économiste**
Établissement	**ENSAE Dakar**
Année académique	**2025 — 2026**

1. Sommaire

1. Sommaire 2
2. Introduction 3
3. Données et Méthodologie 3
3.1. Bases de données mobilisées 3
3.2. Indicateurs construits 3
4. Cultures Pratiquées 3
4.1. Les 15 cultures les plus fréquentes (Tâche 25) 3
4.2. Diversification culturale (Tâche 26) 4
5. Intrants Agricoles (Tâche 27) 5
6. Rendements Agricoles 6
6.1. Distribution des rendements — Maïs et Mil (Tâche 28) 6
6.2. Engrais chimique et rendements (Tâche 29) 7
7. Semences Améliorées (Tâche 30) 8
8. Conclusion 10

2. Introduction

L'agriculture nigérianes reste le premier secteur d'emploi du pays. Comprendre les **systèmes de culture**, les **pratiques d'utilisation des intrants** et les **niveaux de rendement** est indispensable à toute politique d'intensification agricole durable.

La présente analyse mobilise le **Nigeria GHS-Panel, Wave 4 (2018/2019)** et couvre les **tâches 25 à 30**.

---

3. Données et Méthodologie

3.1. Bases de données mobilisées

Tableau 1 — Bases de données mobilisées (Wave 4, 2018/2019)

Fichier	Contenu	Vague
secta3i_harvestw4	Cultures récoltées — quantités, conversion kg	W4
secta11c2_harvestw4	Engrais (NPK, Urée, organique), pesticides, herbicides	W4
secta11c3_harvestw4	Intrants achetés — quantité, coût	W4
sect11f_plantingw4	Cultures plantées — type de semence	W4
sect11e1_plantingw4	Acquisition des semences	W4
sect11a1_plantingw4	Superficie des parcelles	W4
secta_harvestw4	Milieu, État, poids de sondage	W4

3.2. Indicateurs construits

- **Diversification** : nombre de cultures distinctes par ménage
- **Adoption** : proportion de ménages utilisant un intrant
- **Rendement** : production kg / superficie ha — outliers IQR×3 exclus

---

4. Cultures Pratiquées

4.1. Les 15 cultures les plus fréquentes (Tâche 25)

Tableau 2 — Les 15 cultures les plus fréquentes (W4, 2018/2019)

Culture	Type	Nb ménages	%
Maïs	**Céréale**	**1,797**	**56.4**
Sorgho	Céréale	1,001	31.4
Igname blanche	Tubercule	708	22.2
Niébé/Haricot	Légumineuse	653	20.5

Culture	Type	Nb ménages	%
Mil	Céréale	619	19.4
Manioc	Tubercule	604	19.0
Arachide	Légumineuse	594	18.6
Riz	Céréale	500	15.7
Soja	Légumineuse	215	6.7
Code 2120	Autre	207	6.5
Colocase	Tubercule	175	5.5
Code 2190	Autre	169	5.3
Igname d'eau	Tubercule	158	5.0
Code 2040	Autre	129	4.0
Code 2142	Autre	102	3.2

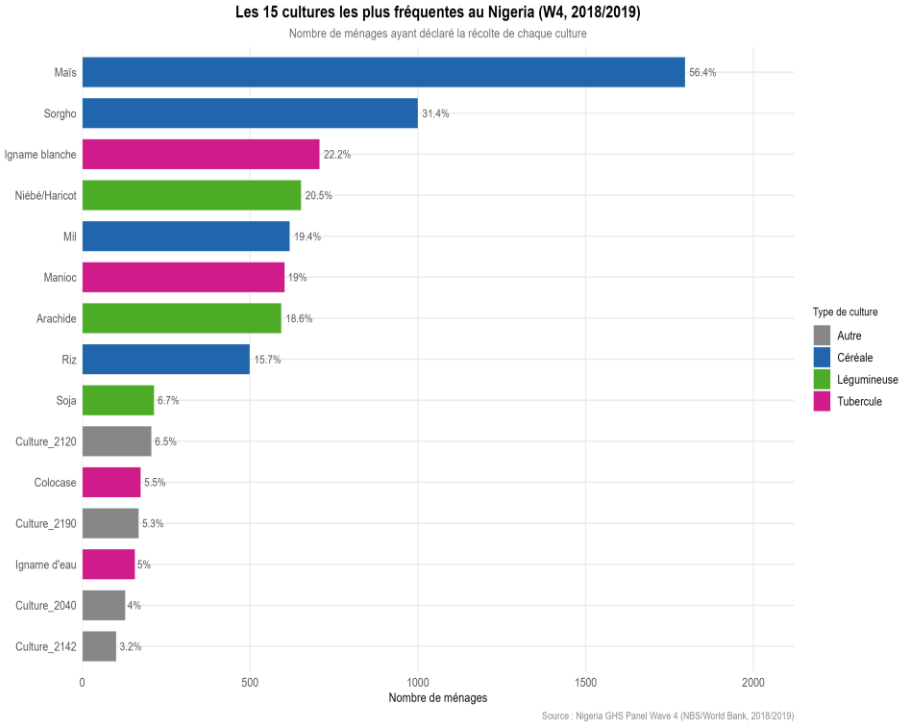

***Figure 1** — Les 15 cultures les plus fréquentes (W4, 2018/2019)*

Maïs : 56.4% | **Sorgho** : 31.4% | **Igname blanche** : 22.2%.

4.2. Diversification culturale (Tâche 26)

Tableau 3 — Indice de diversification culturale

Statistique	Valeur
N ménages	3 187

Statistique	Valeur
Moyenne	2.59
Médiane	**2**
Écart-type	1.33
Min	1
Max	10

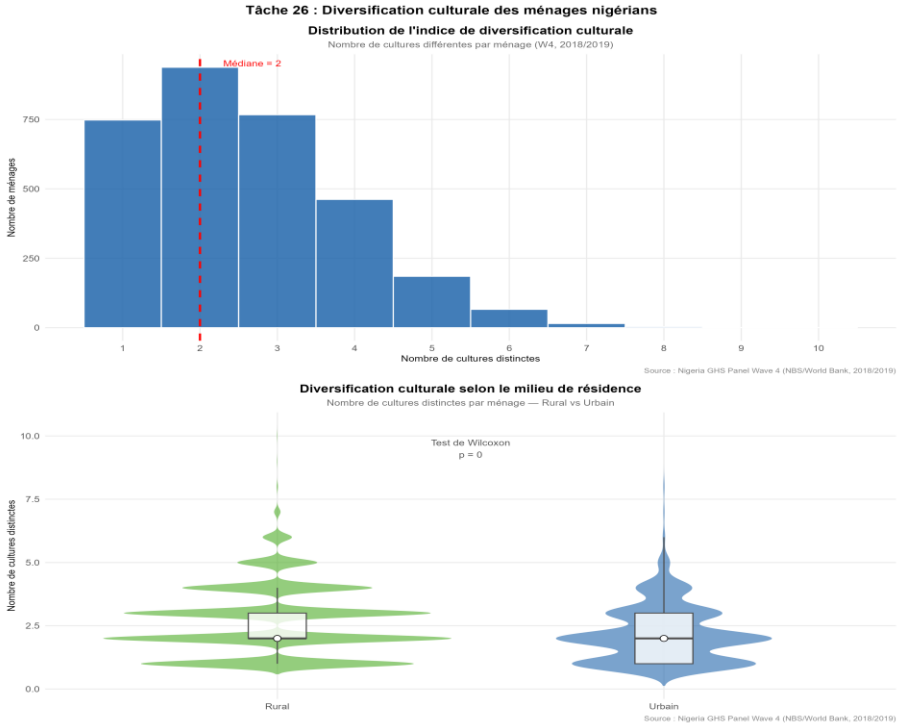

Figure 2 *— Distribution de l'indice de diversification culturale*

Tableau 4 — Diversification par milieu — Wilcoxon : p=1.55e-13 (****)

Milieu	N	Médiane	Moyenne	Écart-type
Rural	**2,706**	**2**	**2.66**	**1.35**
Urbain	481	2	2.18	1.11

Rural : 2.66 cultures vs Urbain : 2.18 — **hautement significatif** (p=1.55^{-13}, ****).

---

5. Intrants Agricoles (Tâche 27)

Tableau 5 — Taux d'utilisation des intrants (χ^2=18.31, p=1.88e-05)

Milieu	N	Inorg.(%)	NPK(%)*	Urée(%)*	Org.(%)	Pest.(%)	Herb.(%)
Rural	**7,273**	**34.5**	**100**	**100**	**21.0**	**12.9**	**37.3**
Urbain	1,020	**27.6**	100	100	10.2	14.7	30.7

() Parmi les utilisateurs d'engrais inorganique uniquement.*

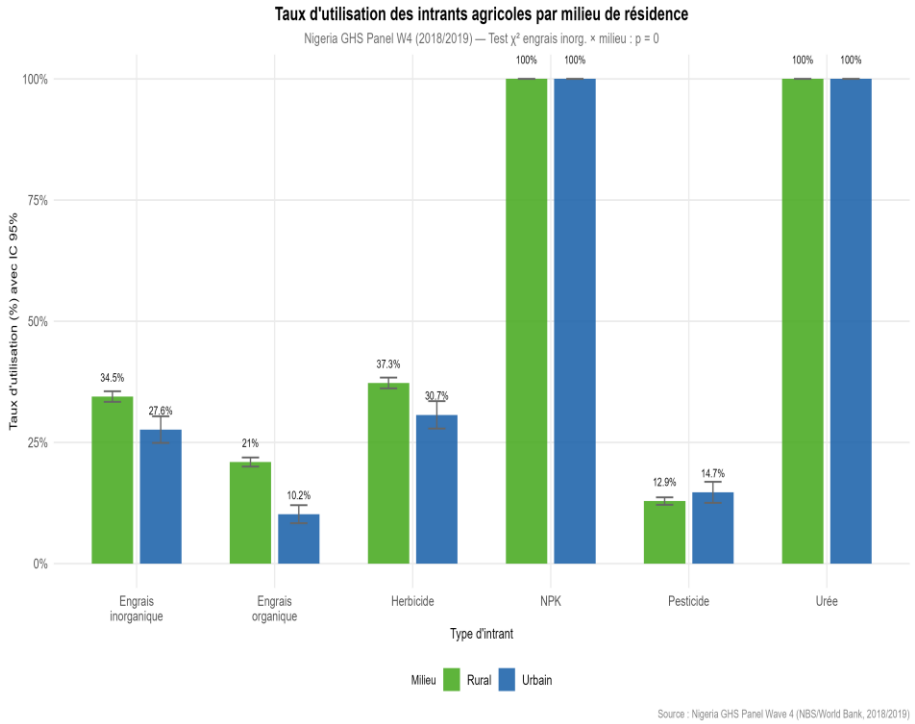

***Figure 3** — Taux d'utilisation des intrants par milieu avec IC 95%*

Herbicides et engrais inorganique dominants. χ^2=18.31, p<0,001.

---

6. Rendements Agricoles

6.1. Distribution des rendements — Maïs et Mil (Tâche 28)

Tableau 6 — Rendements (kg/ha) — outliers IQR×3 exclus

Culture	N	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Q3	Max	SD
Maïs	2,269	5.2	327.7	**786.9**	1,222.2	1,626.4	6,179.6	1,256.9
Mil	928	11.0	244.8	**471.1**	693.4	889.2	3,227.6	653.5

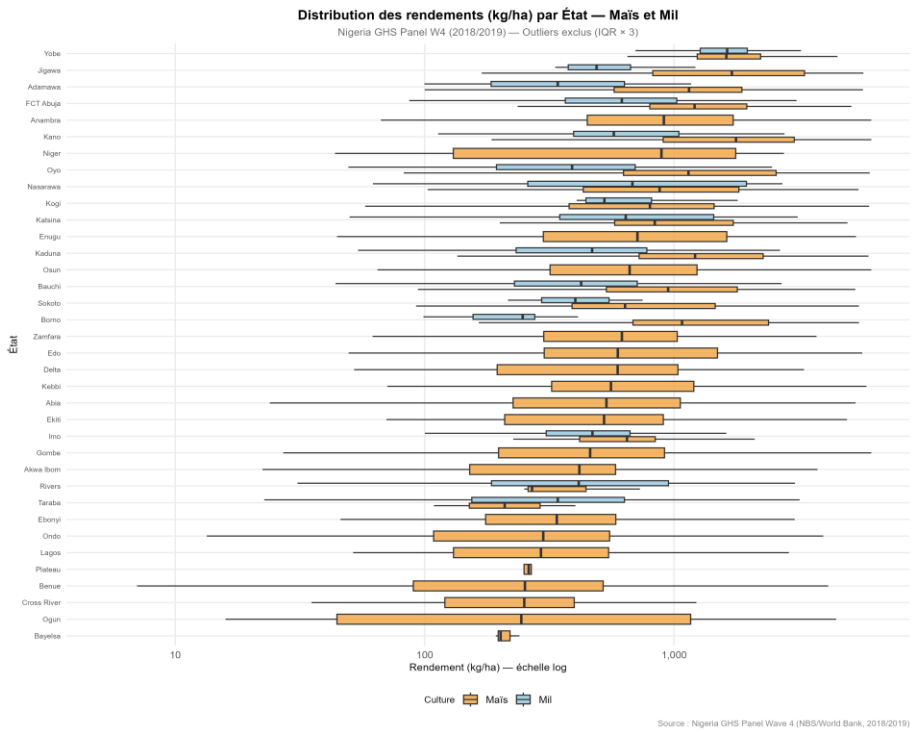

***Figure 4** — Distribution des rendements par État — Maïs et Mil*

Maïs médiane : 786.9 kg/ha | Mil médiane : 471.1 kg/ha.

6.2. Engrais chimique et rendements (Tâche 29)

Tableau 7 — Rendements selon l'utilisation d'engrais

Culture	Engrais	N	Médiane (kg/ha)	Moyenne (kg/ha)
Maïs	Avec engrais	1,007	1,115.0	1,545.9
Maïs	Sans engrais	1,262	582.2	963.9
Mil	Avec engrais	458	494.6	717.6
Mil	Sans engrais	470	445.0	669.8

Tableau 8 — Tests de Wilcoxon et taille d'effet

Culture	p-value	Signif.	r de rang	Magnitude
Maïs	0.0000000000000000000000000000000000000147	****	0.269	small
Mil	0.10799999999999999987787546729123278055 34	ns	0.053	small

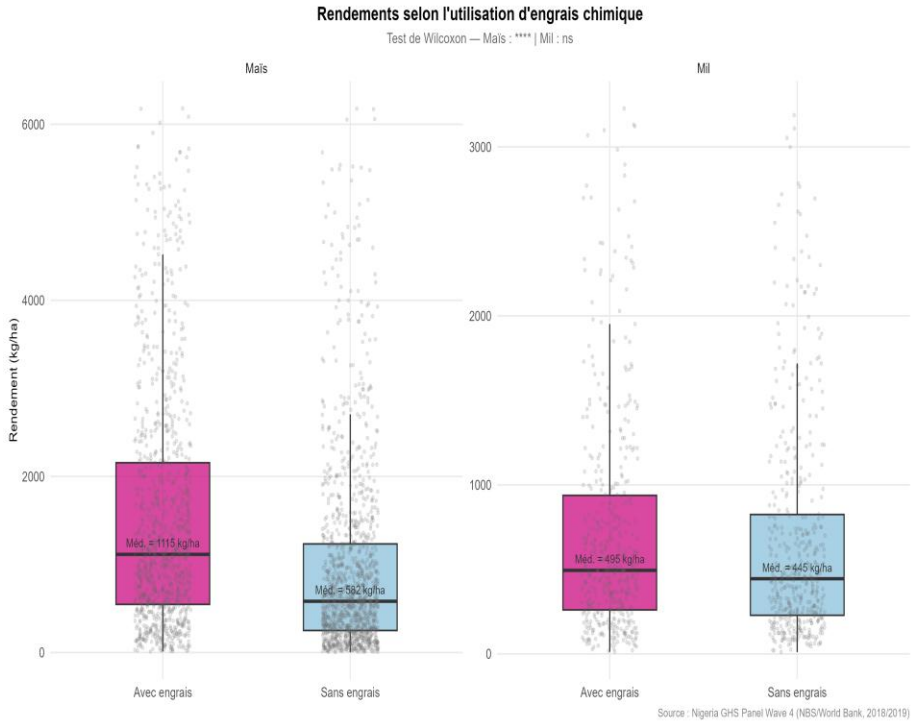

Figure 5 — *Rendements selon l'utilisation d'engrais chimique*

Maïs : quasi doublement avec engrais (1115 vs 582.2 kg/ha), $p<10^{-37}$ (****). **Mil** : pas d'effet (p=0.108).

---

7. Semences Améliorées (Tâche 30)

Tableau 9 — Taux d'adoption des intrants — Ensemble des ménages

Intrant	Taux global (%)
Semence améliorée	15.9
Semence certifiée	11.2
Engrais inorganique	42.1
Engrais organique	25.1
Pesticide	18.8
Herbicide	43.0

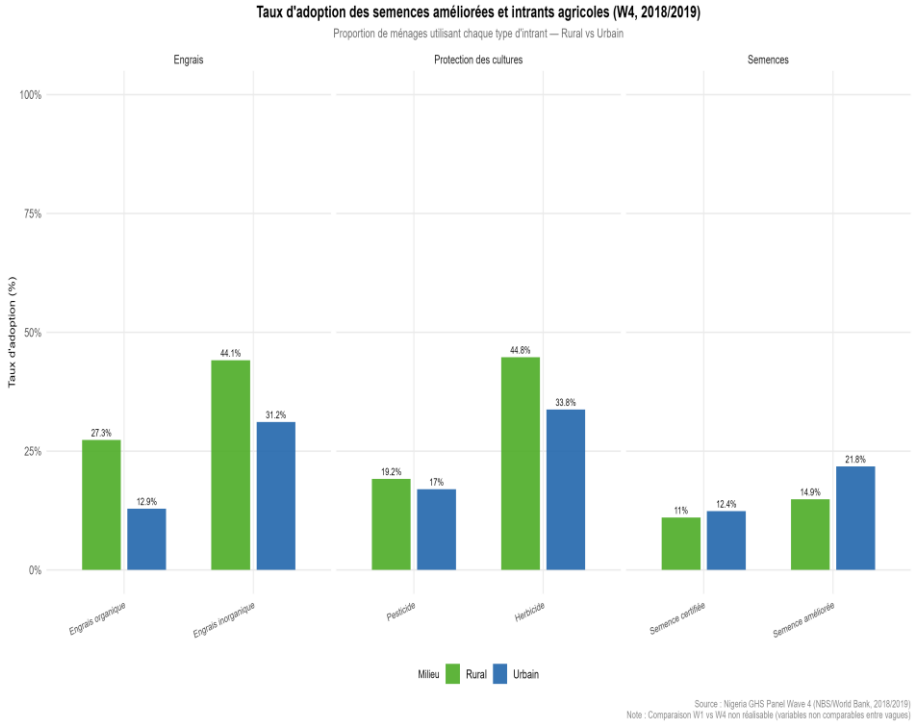

***Figure 6** — Taux d'adoption des intrants par milieu*

Semences améliorées : **15.9%** — fort potentiel d'intensification.

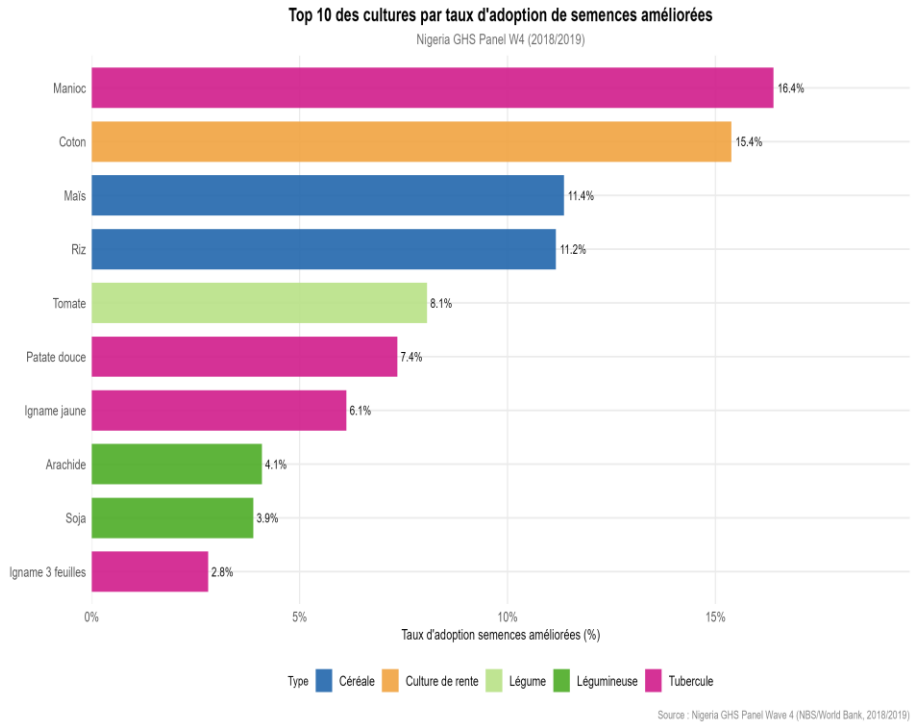

***Figure 7** — Adoption des semences améliorées par culture (Top 10)*

Tableau 10 — Top 5 cultures — semences améliorées

Culture	Type	N	Taux amél.(%)	Taux cert.(%)
Manioc	**Tubercule**	**2,989**	**16.4**	**70.8**

Culture	Type	N	Taux amél.(%)	Taux cert.(%)
Coton	Culture de rente	13	15.4	100.0
Maïs	Céréale	2,712	11.4	64.3
Riz	Céréale	627	11.2	64.3
Tomate	Légume	62	8.1	100.0

Note : Comparaison W1 vs W4 non réalisable — variable `s11fq3b` absente en Wave 1.

---

8. Conclusion

- **Cultures** : Maïs dominant (56.4%). Diversification plus élevée en rural (p=1.55^{-13}, ****).
- **Intrants** : Semences améliorées : 15.9%. Herbicides et engrais inorganiques dominent.
- **Rendements** : Maïs médiane 786.9 kg/ha. Engrais double le rendement maïs ($p<10^{-37}$). Pas d'effet sur mil.